

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re A

Amélioration de la santé de la nutrition

Module 1 : Le Monde Vivant

Consignes : Répondez directement sur la fiche. Les exercices sont indépendants. Durée estimée : 1h 30.

EXERCICE 1 Constituants de la matière vivante

- Citez les quatre éléments chimiques majoritaires (constituants principaux) de la matière vivante.
- Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque famille de molécules organiques à son élément caractéristique (en plus du C, H, O) et à un exemple de monomère.

	Famille	Élément caractéristique	Monomère exemple
mère.	Glucides		
	Lipides		
	Protéines		
	Acides nucléiques		

- Parmi les constituants minéraux, distinguez les macro-éléments des oligo-éléments. Donnez un exemple pour chaque catégorie.

EXERCICE 2 Classification des aliments simples

- Définissez un aliment simple et un aliment composé. Donnez un exemple de chaque.
- Classez les aliments simples suivants dans le tableau ci-dessous selon leur groupe d'appartenance (Glucidique, Lipidique, Protidique, Vitaminique/Minéral, Eau) :

Huile d'arachide Riz Poisson sec Orange Sel de cuisine Beurre Haricot sec Eau de source

Groupe d'aliments simples	Aliments correspondants
Groupe glucidique	
Groupe lipidique	
Groupe protidique	
Groupe vitaminique et minéral	
Eau	

- Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement : « Le lait est un aliment simple car il provient d'un

seul organisme vivant. »

EXERCICE 3 Tests caractéristiques des groupes d'aliments

1. Vous disposez de tubes contenant des solutions d'aliments simples inconnus (A, B, C) et des réactifs classiques (Fehling, Iode, Biuret, Soudan III, HCl + chauffage). Complétez le tableau de résultats ci-dessous pour identifier la nature dominante de chaque solution.

Test	Réactif / Observation positive	Solution A	Solution B	Solution C
Glucides réducteurs	Fehling : dépôt rouge brique	+	-	
Amidon	Iode : coloration bleu noir	-	+	
Protéines	Biuret : coloration violette	-	-	
Lipides	Soudan III : gouttelettes rouges	-	-	

2. Identifiez le groupe d'aliments simple dominant pour chaque solution A, B et C.
3. Pourquoi réalise-t-on un test à l'acide chlorhydrique suivi de Fehling sur un aliment suspecté de contenir du saccharose ?

EXERCICE 4 Valeur énergétique et ration alimentaire

1. Rappelez les coefficients d'Atwater (valeurs énergétiques) pour 1 g de glucides, 1 g de lipides et 1 g de protéines (en kJ et en kcal).
2. Un repas apporte : 80 g de glucides, 30 g de lipides et 40 g de protéines. Calculez la valeur énergétique totale de ce repas en kJ et en kcal. Montrez la démarche.
3. Un homme adulte de 70 kg a une dépense énergétique journalière estimée à 11000 kJ. Ce repas couvre-t-il quel pourcentage de ses besoins journaliers ?

EXERCICE 5 Alimentation équilibrée : définition et conditions

1. Donnez la définition d'une alimentation équilibrée selon le programme (apports, besoins, état physiologique).
2. Cochez la bonne réponse (QCM) : La ration alimentaire journalière recommandée en protéines pour un adulte sain est d'environ :
(a) 0,5 g/kg/j

- (b) 0,83 g/kg/j
 - (c) 1,5 g/kg/j
 - (d) 2,0 g/kg/j
3. Pour chacun des cas suivants, précisez le(s) besoin(s) nutritionnel(s) spécifique(s) augmenté(s) par rapport à l'adulte de référence :
- (a) Une femme enceinte de 6 mois.
 - (b) Un adolescent de 15 ans en pleine croissance.
 - (c) Un sportif d'endurance le jour d'une compétition.
4. Complétez : « L'équilibre alimentaire se réalise sur la — — — (durée) et non sur un seul repas. Il repose sur la — — — (variété/quantité) des aliments. »

EXERCICE 6 Élaboration de menus équilibrés

1. Citez les 7 groupes d'aliments utilisés pour l'élaboration des menus équilibrés (représentation graphique type « assiette » ou « pyramide »).
2. Proposez un menu type (Petit-déjeuner, Déjeuner, Dîner) pour un adulte sédentaire, en respectant la répartition suivante : 1 produit laitier, 1 fruit/légume, 1 féculent, 1 viande/poisson/œuf (VPO), 1 matière grasse, 1 produit sucré (facultatif), eau à volonté, par repas principal. Présentez-le sous forme de liste.
3. Justifiez en une phrase pourquoi il est déconseillé de supprimer totalement le groupe des « matières grasses » dans un régime amaigrissant.